

Documento de Requisitos

Gestão de Turmas

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração	
<Erick David Pereira Forzan>	<Front-End>
<Lívia Maria Almeida Silva>	<Product Owner>
<Maurício Vicente Sandim>	<Back-End>

Público Alvo
Este manual destina-se a professores e alunos de instituições que não oferecem um sistema de gestão de turmas.

Sumário

Introdução	1
Descrição geral do sistema	1
Requisitos funcionais (casos de uso)	1
Requisitos não funcionais	12
Descrição da interface com o usuário	1
Dicionário de Dados	2

Introdução

Este documento especifica o sistema Gestão de Turmas, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Gestão de Turmas e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta o link com o protótipo da interface gráfica implementada na ferramenta Figma.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Glossário, Siglas e Acrogramas

Nota – performance do aluno em dada atividade avaliativa proposta pelo professor.

Falta – ausência do aluno em dia de aula da turma.

Horário– dia da semana e horário fixo em que ocorre uma aula.

Matrícula– relação entre um aluno e uma turma, em que o aluno faz parte da .

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo

Descrição geral do sistema

O Sistema de Gestão Acadêmica tem como objetivo auxiliar professores e alunos no gerenciamento de informações acadêmicas relacionadas às turmas, matrículas, horários, atividades avaliativas, notas e faltas.

A aplicação permitirá que professores realizem o cadastro e gerenciamento de turmas, efetuem matrículas de alunos, definam horários das aulas, cadastrem atividades avaliativas, lancem notas e registrem faltas. Os alunos poderão consultar suas turmas, notas e faltas por meio de uma interface simples e intuitiva.

O sistema busca centralizar as informações acadêmicas em uma única plataforma, reduzindo erros de controle manual e facilitando o acompanhamento do desempenho dos alunos.

A solução será desenvolvida como uma aplicação web, acessível por meio de navegadores de Internet. O sistema será composto por uma camada de interface com o usuário, uma camada de regras de negócio e um banco de dados responsável pelo armazenamento das informações acadêmicas.

Os usuários serão autenticados por meio de login e senha, e as funcionalidades disponíveis dependerão do perfil de acesso do usuário, podendo ser Professor ou Aluno.

Abrangência e sistemas relacionados

O sistema contemplará as seguintes funcionalidades principais:

Autenticação de usuários.

Cadastro, consulta, alteração e exclusão de turmas.

Realização, consulta, alteração e exclusão de matrículas.

Cadastro e alteração de horários das turmas.

Cadastro e alteração de atividades avaliativas.

Lançamento e alteração de notas.

Registro de faltas.

Consulta de notas.

Consulta de faltas.

Consulta das turmas em que o aluno está matriculado.

O sistema não contemplará, nesta versão:

Emissão de boletins em formato oficial.

Envio automático de e-mails ou notificações.

Aplicativo para dispositivos móveis.

Essas funcionalidades poderão ser incorporadas em versões futuras do sistema.

O sistema será independente e auto-contido, não dependendo da integração com outros sistemas externos para o seu funcionamento. Todas as informações acadêmicas serão armazenadas e gerenciadas internamente pelo próprio sistema por meio de seu banco de dados.

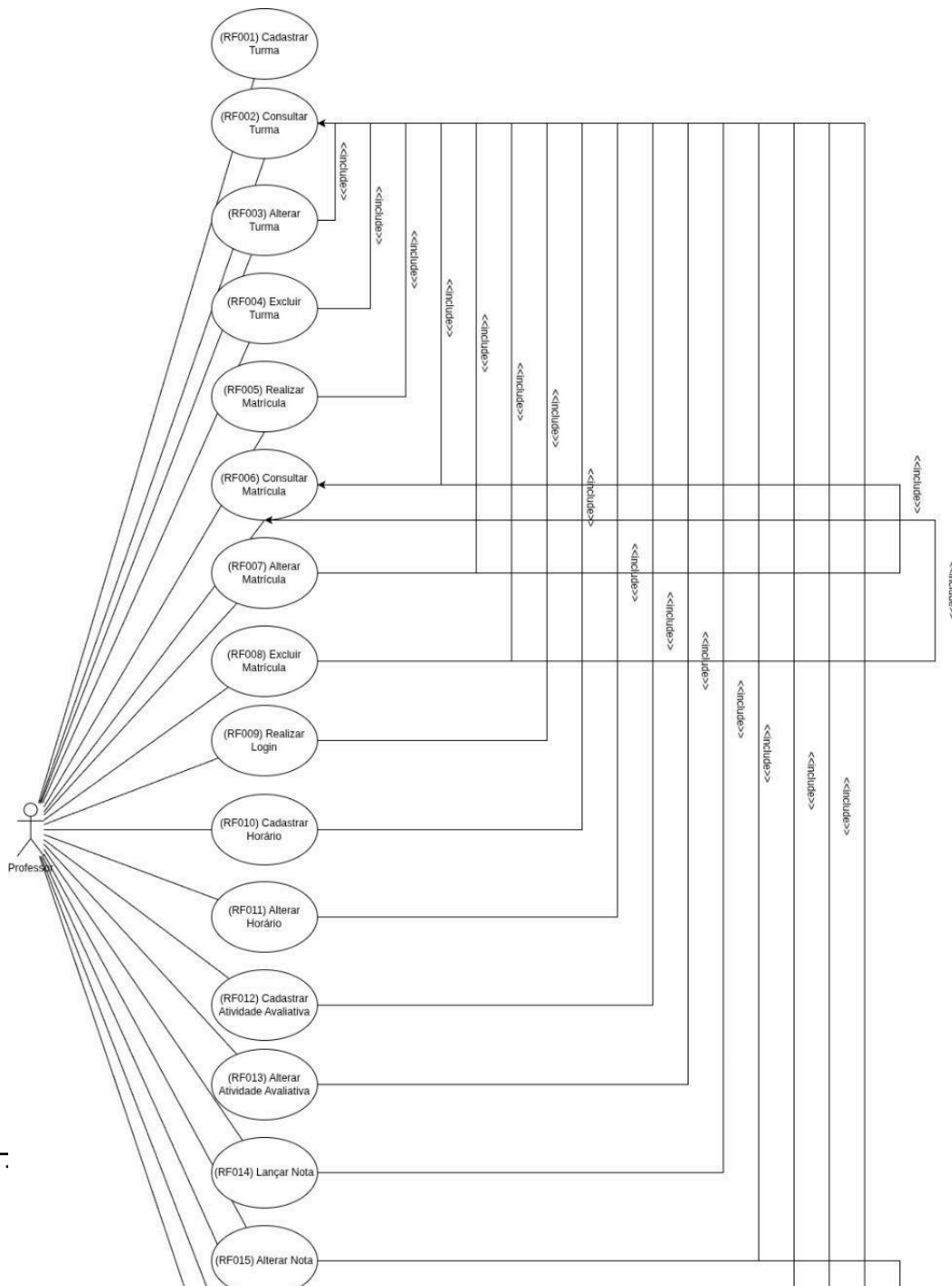
Relação de usuários do sistema

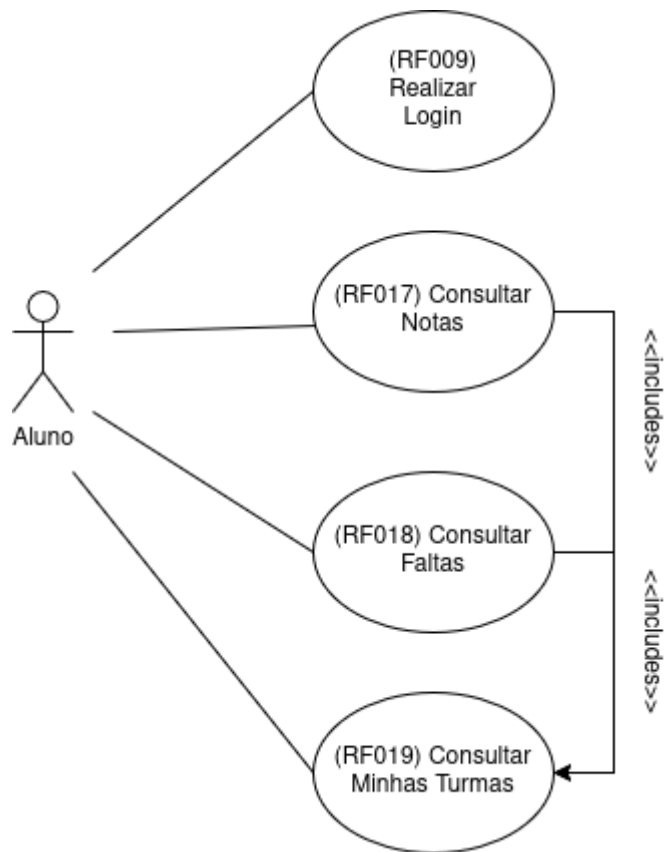
Foram identificados dois usuários do sistema Gestão de Turmas denominados de Professor e Aluno, abaixo detalhados.

- **Professor**
Professor é quem terá acesso a inserção, edição e deleção de turmas, atividades avaliativas, notas e faltas na plataforma.
- **Aluno**
O aluno poderá consultar suas turmas, notas e faltas.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

Visão do Professor



Visão do Aluno

Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

Entidade Turma (CRUD Simples)

RF001	Cadastrar Turma								
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável								
Atores:	Professor								
Resumo:	Permitir que um professor cadastre uma nova turma no sistema.								
Pré-condição:	O professor deve estar autenticado no sistema.								
Pós-condição:	Uma nova turma é cadastrada e vinculada ao professor responsável.								
Interfaces:	I001 – Login, I002 – Cadastro de Turma								
Fluxo principal:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Passos do ator</th><th>Passos do sistema</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Acessar a funcionalidade de cadastro de turma.</td><td>1. Exibir formulário de cadastro.</td></tr> <tr> <td>2. Informar nome, data de início e data de fim da turma.</td><td>2. Validar os dados informados.</td></tr> <tr> <td>3. Confirmar o cadastro.</td><td>3. Registrar a turma vinculada ao professor autenticado.</td></tr> </tbody> </table>	Passos do ator	Passos do sistema	1. Acessar a funcionalidade de cadastro de turma.	1. Exibir formulário de cadastro.	2. Informar nome, data de início e data de fim da turma.	2. Validar os dados informados.	3. Confirmar o cadastro.	3. Registrar a turma vinculada ao professor autenticado.
Passos do ator	Passos do sistema								
1. Acessar a funcionalidade de cadastro de turma.	1. Exibir formulário de cadastro.								
2. Informar nome, data de início e data de fim da turma.	2. Validar os dados informados.								
3. Confirmar o cadastro.	3. Registrar a turma vinculada ao professor autenticado.								

		4. Exibir mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	1. Informar nome já utilizado em outra turma do professor.	1. Exibir mensagem informando que já existe turma com o mesmo nome para o professor.
	2. Informar datas inválidas.	2. Solicitar correção dos dados.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas usuários do tipo PROFESSOR podem cadastrar turmas. RN02. Não permitir duas turmas com o mesmo nome para o mesmo professor. RN03. A data de início deve ser anterior à data de fim. RN04. Toda turma deve possuir um professor responsável. .	

RF002	Consultar Turma
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Professor
Resumo:	Permitir ao professor consultar as informações de suas turmas

	cadastradas	
	.	
Pré-condição:	O professor deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	As informações da turma selecionada são exibidas ao professor.	
Interfaces:	I001 – Login, I003 – Consulta de Turmas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Acessar a listagem de turmas.	1. Exibir as turmas do professor autenticado.
	2. Selecionar uma turma.	2. Recuperar os dados da turma.
		3. Exibir os detalhes da turma.
Fluxo alternativo:	1. Selecionar turma inexistente.	1. Informar que a turma não foi encontrada.
Regras de Negócio:	RN01. O professor pode visualizar apenas turmas sob sua responsabilidade. RN02. O acesso exige autenticação prévia.	
RF003	Alterar Turma	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	

Resumo:	Permitir ao professor alterar os dados de uma turma cadastrada.	
Pré-condição:	O professor deve estar autenticado e a turma deve existir.	
Pós-condição:	Os dados da turma são atualizados.	
Interfaces:	I001 – Login, I004 – Alteração de Turma	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	1. Exibir os dados atuais da turma.
	2. Alterar as informações desejadas.	2. Validar os novos dados.
	3. Confirmar a alteração.	3. Atualizar os dados da turma.
		4. Exibir mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	1. Informar nome duplicado.	1. Impedir a atualização e informar o motivo.
	2. Informar datas inválidas.	2. Solicitar correção dos dados.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas o professor responsável pode alterar a turma. RN02. Não permitir duplicidade de nome para o mesmo professor. RN03. A data de início deve ser anterior	

	à data de fim.								
RF004	Excluir Turma								
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável								
Atores:	Professor								
Resumo:	Permitir ao professor excluir uma turma cadastrada.								
Pré-condição:	O professor deve estar autenticado e a turma deve existir.								
Pós-condição:	A turma é removida do sistema.								
Interfaces:	I001 – Login, I005 – Exclusão de Turma								
Fluxo principal:	<table> <tr> <th>Passos do ator</th><th>Passos do sistema</th></tr> <tr> <td>1. Selecionar a turma desejada.</td><td>1. Exibir confirmação da exclusão.</td></tr> <tr> <td>2. Confirmar a exclusão.</td><td>2. Remover a turma.</td></tr> <tr> <td></td><td>3. Exibir mensagem de sucesso.</td></tr> </table>	Passos do ator	Passos do sistema	1. Selecionar a turma desejada.	1. Exibir confirmação da exclusão.	2. Confirmar a exclusão.	2. Remover a turma.		3. Exibir mensagem de sucesso.
Passos do ator	Passos do sistema								
1. Selecionar a turma desejada.	1. Exibir confirmação da exclusão.								
2. Confirmar a exclusão.	2. Remover a turma.								
	3. Exibir mensagem de sucesso.								
Fluxo alternativo:	<table> <tr> <td>1. Tentar excluir turma vinculada a registros dependentes.</td><td>1. Informar impedimento da exclusão.</td></tr> </table>	1. Tentar excluir turma vinculada a registros dependentes.	1. Informar impedimento da exclusão.						
1. Tentar excluir turma vinculada a registros dependentes.	1. Informar impedimento da exclusão.								
Regras de Negócio:	RN01. Apenas o professor responsável pode excluir a turma. RN02. Não permitir exclusão de turma que possua matrículas,								

atividades
avaliativas,
notas ou
faltas
associadas.
RN03. O
acesso
exige
autenticação
o prévia.

Entidade Matrícula (CRUD Complexo)

RF005	Realizar Matrícula de Aluno em Turma	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor matricular um aluno em uma turma.	
Pré-condição:	Professor autenticado; aluno e turma existentes.	
Pós-condição:	Uma matrícula é criada vinculando o aluno à turma.	
Interfaces:	I001 – Login, I006 – Gerenciamento de Matrículas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	1. Exibir lista de alunos disponíveis.
	2. Selecionar um aluno.	2. Verificar existência do aluno e da turma.

	3. Confirmar matrícula.	3. Registrar a matrícula.
		4. Exibir mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	1. Selecionar aluno já matriculado na turma.	1. Impedir a operação e informar a duplicidade.
	2. Selecionar aluno inexistente.	2. Informar erro de validação.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem realizar matrículas. RN02. Não permitir matrícula duplicada do mesmo aluno na mesma turma. RN03. O aluno deve possuir cadastro ativo no sistema. RN04. A matrícula deve registrar automaticamente a data de realização.	
RF006	Consultar Matrícula	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir consultar as matrículas existentes em uma turma.	
Pré-condição:	Professor autenticado.	

Pós-condição:	As informações das matrículas são exibidas.	
Interfaces:	I001 – Login, I006 – Gerenciamento de Matrículas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	1. Recuperar as matrículas da turma.
		2. Exibir alunos matriculados e respectivas datas de matrícula.
Fluxo alternativo:	1. Selecionar turma sem matrículas.	1. Informar que não existem matrículas registradas.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores responsáveis pela turma podem consultar suas matrículas. RN02. O acesso exige autenticação prévia.	
RF007	Alterar Matrícula	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir alterar os dados de uma	

	matrícula existente.	
Pré-condição:	Professor autenticado; matrícula existente.	
Pós-condição:	Os dados da matrícula são atualizados.	
Interfaces:	I001 – Login, I006 – Gerenciamento de Matrículas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma matrícula.	1. Exibir os dados atuais.
	2. Informar novo aluno ou nova turma.	2. Validar as alterações.
	3. Confirmar alteração.	3. Atualizar a matrícula.
		4. Exibir mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	1. Informar combinação aluno/turma já existente.	1. Impedir a atualização e informar o motivo.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem alterar matrículas. RN02. Não permitir duplicidade de matrícula para o mesmo aluno na mesma turma. RN03. O aluno e a turma informados devem existir no sistema.	

RF008	Excluir Matrícula		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Professor		
Resumo:	Permitir remover uma matrícula existente.		
Pré-condição:	Professor autenticado; matrícula existente.		
Pós-condição:	A matrícula é removida do sistema.		
Interfaces:	I001 – Login, I006 – Gerenciamento de Matrículas		
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema	
	1. Selecionar uma matrícula.	1. Exibir confirmação da exclusão.	
	2. Confirmar exclusão.	2. Remover a matrícula.	
		3. Exibir mensagem de sucesso.	
Fluxo alternativo:	1. Tentar excluir matrícula inexistente.	1. Informar que a matrícula não foi encontrada.	
	2. Tentar excluir matrícula com registros acadêmicos vinculados.	2. Informar impedimento da exclusão.	
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem excluir matrículas. RN02. Não permitir exclusão de		

matrícula
quando
existirem
notas ou
faltas
vinculadas
ao aluno
naquela
turma.
RN03. O
acesso
exige
autenticação
o prévia.
RN04. A
exclusão
deve
preservar a
integridade
referencial
dos dados
acadêmicos
.

Requisitos de Autenticação

RF009	Realizar Login
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Professor, Aluno
Resumo:	Permitir que usuários autenticados acessem o sistema mediante credenciais válidas.
Pré-condição:	O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema.
Pós-condição:	O usuário é autenticado e direcionado para sua área de acesso conforme seu perfil.

Interfaces:	I001 – Tela de Login	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Acessar a tela de login.	1. Exibir formulário de autenticação.
	2. Informar e-mail e senha.	2. Validar as credenciais informadas.
	3. Confirmar acesso.	3. Identificar o perfil do usuário.
		4. Criar sessão autenticada.
		5. Redirecionar para a página inicial.
Fluxo alternativo:	1. Informar credenciais inválidas.	1. Exibir mensagem de erro e solicitar nova tentativa.
	2. Informar usuário inexistente.	2. Informar que as credenciais são inválidas.
Regras de Negócio:	RN01. O e-mail do usuário deve ser único no sistema. RN02. O acesso às funcionalidades protegidas exige autenticação prévia. RN03. O sistema deve identificar o perfil do usuário (PROFESSOR ou ALUNO). RN04.	

Apenas
usuários
ativos
podem
acessar o
sistema.

Entidade Horário

RF010	Cadastrar Horário	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor cadastrar horários para uma turma sob sua responsabilidade.	
Pré-condição:	Professor autenticado e turma previamente cadastrada.	
Pós-condição:	Um novo horário é associado à turma.	
Interfaces:	I001 – Login, I007 – Cadastro de Horário	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	1. Exibir formulário de cadastro de horário.
	2. Informar dia da semana e horário.	2. Validar os dados informados.
	3. Confirmar cadastro.	3. Registrar o horário vinculado à turma.
		4. Exibir mensagem de sucesso.

Fluxo alternativo:	1. Informar horário já existente para a turma.	1. Informar conflito de horário.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem cadastrar horários. RN02. O horário deve estar vinculado a uma turma existente. RN03. Não permitir cadastro duplicado de dia e horário para a mesma turma. RN04. O professor deve ser responsável pela turma selecionada.	

RF011	Alterar Horário
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Professor
Resumo:	Permitir ao professor alterar horários previamente cadastrados em uma turma.
Pré-condição:	Professor autenticado; horário existente.
Pós-condição:	Os dados do horário são atualizados.
Interfaces:	I001 – Login, I008

	– Alteração de Horário	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar o horário desejado.	1. Exibir os dados atuais do horário.
	2. Informar novos dados.	2. Validar as alterações.
	3. Confirmar atualização.	3. Atualizar o registro.
		4. Exibir mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	1. Informar horário já utilizado pela mesma turma.	1. Impedir a atualização e informar o motivo.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem alterar horários. RN02. O professor deve ser responsável pela turma vinculada ao horário. RN03. Não permitir horários duplicados para a mesma turma.	

Entidade Atividade Avaliativa

RF012	Cadastrar Atividade Avaliativa
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Professor
Resumo:	Permitir ao professor cadastrar atividades

	avaliativas para uma turma.	
Pré-condição:	Professor autenticado e turma existente.	
Pós-condição:	Uma nova atividade avaliativa é cadastrada para a turma.	
Interfaces:	I001 – Login, I009 – Cadastro de Atividade Avaliativa	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	1. Exibir formulário da atividade.
	2. Informar nome, valor e data da atividade.	2. Validar os dados informados.
	3. Confirmar cadastro.	3. Registrar a atividade vinculada à turma.
		4. Exibir mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	1. Informar valor inválido.	1. Solicitar correção dos dados.
	2. Informar data fora do período da turma.	2. Impedir o cadastro e informar o motivo.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem cadastrar atividades avaliativas. RN02. Toda atividade deve estar vinculada a uma turma. RN03. O valor máximo da atividade	

deve ser maior que zero.
 RN04. A data da atividade deve estar compreendida entre a data de início e a data de fim da turma.
 RN05. O professor deve ser responsável pela turma selecionada.

RF013	Alterar Atividade Avaliativa	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor atualizar os dados de uma atividade avaliativa cadastrada.	
Pré-condição:	Professor autenticado; atividade avaliativa existente.	
Pós-condição:	Os dados da atividade avaliativa são atualizados.	
Interfaces:	I001 – Login, I010 – Alteração de Atividade Avaliativa	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar a atividade desejada.	1. Exibir os dados atuais da atividade.

	2. Alterar as informações necessárias.	2. Validar os novos dados.
	3. Confirmar alteração.	3. Atualizar a atividade avaliativa.
		4. Exibir mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	1. Informar valor inválido.	1. Solicitar correção dos dados.
	2. Informar data incompatível com a turma.	2. Impedir a atualização e informar o motivo.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem alterar atividades avaliativas. RN02. O professor deve ser responsável pela turma da atividade. RN03. O valor máximo da atividade deve ser maior que zero. RN04. A data da atividade deve estar dentro do período da turma. RN05. Caso existam notas lançadas, a redução do valor máximo da atividade não pode tornar nenhuma nota	

existente
inválida.

Entidade Nota

RF014	Lançar Nota	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor	
Resumo:	Permitir ao professor registrar a nota de um aluno em uma atividade avaliativa.	
Pré-condição:	Professor autenticado; atividade avaliativa existente; aluno matriculado na turma da atividade.	
Pós-condição:	A nota é registrada e vinculada ao aluno e à atividade avaliativa.	
Interfaces:	I001 – Login, I011 – Lançamento de Notas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	1. Exibir as atividades avaliativas da turma.
	2. Selecionar uma atividade avaliativa.	2. Exibir a lista de alunos matriculados.
	3. Selecionar um aluno.	3. Validar matrícula do aluno.

	4. Informar a nota obtida.	4. Validar o valor informado.
	5. Confirmar lançamento.	5. Registrar a nota.
		6. Exibir mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	1. Informar nota superior ao valor máximo da atividade.	1. Impedir o lançamento e informar o motivo.
	2. Selecionar aluno não matriculado.	2. Impedir o lançamento e informar o motivo.
	3. Informar nota negativa.	3. Solicitar correção do valor informado.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem lançar notas.	
	RN02. O professor deve ser responsável pela turma da atividade avaliativa.	
	RN03. Não permitir nota superior ao valor máximo definido para a atividade.	
	RN04. Não permitir nota negativa.	
	RN05. Não permitir lançamento de nota para aluno não matriculado na turma.	
	RN06. Cada aluno pode possuir	

	apenas uma nota por atividade avaliativa.										
RF015	Alterar Nota										
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável										
Atores:	Professor										
Resumo:	Permitir ao professor alterar uma nota previamente registrada.										
Pré-condição:	Professor autenticado; nota existente.										
Pós-condição:	A nota é atualizada no sistema.										
Interfaces:	I001 – Login, I012 – Alteração de Notas										
Fluxo principal:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Passos do ator</th><th>Passos do sistema</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Selecionar a nota desejada.</td><td>1. Exibir os dados atuais da nota.</td></tr> <tr> <td>2. Informar novo valor.</td><td>2. Validar o valor informado.</td></tr> <tr> <td>3. Confirmar alteração.</td><td>3. Atualizar a nota.</td></tr> <tr> <td></td><td>4. Exibir mensagem de sucesso.</td></tr> </tbody> </table>	Passos do ator	Passos do sistema	1. Selecionar a nota desejada.	1. Exibir os dados atuais da nota.	2. Informar novo valor.	2. Validar o valor informado.	3. Confirmar alteração.	3. Atualizar a nota.		4. Exibir mensagem de sucesso.
Passos do ator	Passos do sistema										
1. Selecionar a nota desejada.	1. Exibir os dados atuais da nota.										
2. Informar novo valor.	2. Validar o valor informado.										
3. Confirmar alteração.	3. Atualizar a nota.										
	4. Exibir mensagem de sucesso.										
Fluxo alternativo:	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Informar nota inválida.</td><td>1. Solicitar correção do valor informado.</td></tr> <tr> <td>2. Tentar alterar nota de atividade inexistente.</td><td>2. Informar erro de validação.</td></tr> </tbody> </table>	1. Informar nota inválida.	1. Solicitar correção do valor informado.	2. Tentar alterar nota de atividade inexistente.	2. Informar erro de validação.						
1. Informar nota inválida.	1. Solicitar correção do valor informado.										
2. Tentar alterar nota de atividade inexistente.	2. Informar erro de validação.										
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem alterar notas.										

RN02. O professor deve ser responsável pela turma relacionada à atividade avaliativa.
RN03. A nota não pode ser negativa.
RN04. A nota não pode ultrapassar o valor máximo da atividade.
RN05. Toda alteração deve preservar a integridade dos registros acadêmicos.

Requisitos da Entidade Falta

RF016	Registrar Falta
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Professor
Resumo:	Permitir ao professor registrar faltas de alunos matriculados em uma turma.
Pré-condição:	Professor autenticado; turma existente; aluno matriculado na turma.
Pós-condição:	A falta é registrada para o aluno na

	turma selecionada	
	.	
Interfaces:	I001 – Login, I013 – Registro de Faltas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Selecionar uma turma.	1. Exibir lista de alunos matriculados.
	2. Selecionar um aluno.	2. Validar matrícula do aluno.
	3. Informar a data da falta.	3. Validar os dados informados.
	4. Confirmar registro.	4. Registrar a falta.
		5. Exibir mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	1. Selecionar aluno não matriculado.	1. Impedir o registro e informar o motivo.
	2. Informar data inválida.	2. Solicitar correção da data.
	3. Registrar falta duplicada para o mesmo aluno e data.	3. Informar que a falta já foi registrada.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas professores podem registrar faltas. RN02. O professor deve ser responsável pela turma. RN03. Não permitir registro de falta para aluno não matriculado. RN04. Não permitir	

mais de um registro de falta para o mesmo aluno na mesma data e turma.
 RN05. A data da falta deve estar compreendida no período da turma.

Consulta Acadêmica

RF017	Consultar Notas				
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável				
Atores:	Professor, Aluno				
Resumo:	Permitir a consulta das notas registradas no sistema.				
Pré-condição:	Usuário autenticado.				
Pós-condição:	As notas são exibidas conforme o perfil do usuário.				
Interfaces:	I001 – Login, I014 – Consulta de Notas				
Fluxo principal:	<table> <tr> <th>Passos do ator</th><th>Passos do sistema</th></tr> <tr> <td>1. Acessar a funcionalidade</td><td>1. Identificar o perfil do</td></tr> </table>	Passos do ator	Passos do sistema	1. Acessar a funcionalidade	1. Identificar o perfil do
Passos do ator	Passos do sistema				
1. Acessar a funcionalidade	1. Identificar o perfil do				

	de de consulta de notas.	usuário autenticado.
	2. Selecionar turma ou atividade (quando aplicável).	2. Recuperar os registros permitidos.
		3. Exibir as notas encontradas .
Fluxo alternativo:	1. Não existir nota cadastrada.	1. Informar ausência de registros.
Regras de Negócio:	RN01. Professores podem consultar as notas das turmas sob sua responsabili dade. RN02. Alunos podem consultar apenas suas próprias notas. RN03. O acesso exige autenticaçã o prévia. RN04. O sistema deve impedir acesso a informações acadêmicas de outros usuários.	
RF018	Consultar Faltas	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Professor, Aluno	
Resumo:	Permitir a consulta	

	das faltas registradas no sistema.	
Pré-condição:	Usuário autenticado.	
Pós-condição:	As faltas são exibidas conforme o perfil do usuário.	
Interfaces:	I001 – Login, I015 – Consulta de Faltas	
Fluxo principal:	Passos do ator 1. Acessar a funcionalidade de consulta de faltas. 2. Selecionar turma ou aluno (quando aplicável).	Passos do sistema 1. Identificar o perfil do usuário autenticado. 2. Recuperar os registros permitidos. 3. Exibir as faltas encontradas.
Fluxo alternativo:	1. Não existir falta registrada.	1. Informar ausência de registros.
Regras de Negócio:	RN01. Professores podem consultar faltas dos alunos de suas turmas. RN02. Alunos podem consultar apenas suas próprias faltas. RN03. O acesso exige autenticação prévia. RN04. O	

	sistema deve restringir a visualização de informações de outros alunos.	
RF019	Consultar Minhas Turmas	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Aluno	
Resumo:	Permitir ao aluno consultar as turmas nas quais está matriculado.	
Pré-condição:	Aluno autenticado e com pelo menos uma matrícula registrada.	
Pós-condição:	As turmas vinculadas ao aluno são exibidas.	
Interfaces:	I001 – Login, I016 – Minhas Turmas	
Fluxo principal:	Passos do ator	Passos do sistema
	1. Acessar a funcionalidade de "Minhas Turmas".	1. Identificar o aluno autenticado.
		2. Recuperar suas matrículas.
		3. Exibir as turmas vinculadas ao aluno.
Fluxo alternativo:	1. Não possuir matrícula ativa.	1. Informar que não existem

	turmas vinculadas.
Regras de Negócio:	RN01. Apenas usuários do tipo ALUNO podem acessar esta funcionalida de.
	RN02. O aluno pode visualizar apenas suas próprias matrículas.
	RN03. O acesso exige autenticaçã o prévia.
	RN04. O sistema deve apresentar informações básicas da turma, incluindo nome, professor responsável , período e horários cadastrados .

Requisitos não funcionais

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

1.1.1.1.1 [NF001] Tempo de Resposta

As operações de consulta de turmas, matrículas, notas e faltas devem apresentar os resultados ao usuário em até 3 segundos em condições normais de utilização.

Prioridade: () Essencial (X) Importante () Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[RNF002] Controle de Acesso

O sistema deve exigir autenticação por login e senha para acesso às funcionalidades. Professores poderão acessar apenas as turmas sob sua responsabilidade e alunos poderão visualizar apenas suas próprias informações acadêmicas.

Prioridade: (X) Essencial () Importante () Desejável

[RNF003] – Criptografia de Senhas

As senhas dos usuários não deverão ser armazenadas em texto puro no banco de dados.

Prioridade: (X) Essencial () Importante () Desejável

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[RNF004] Compatibilidade de Plataforma

O sistema deverá funcionar corretamente nos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge em suas versões estáveis mais recentes, sem perda de funcionalidades.

Prioridade: (X) Essencial () Importante () Desejável

Capítulo

Descrição da interface com o usuário

PROTOTIPAÇÃO

Prototipação da interface de usuário disponibilizada ferramenta Figma. Acesso pelo link: <https://www.figma.com/design/cRouad2GRFHlVajaT3vx1l/%E2%9D%96-Trabalho-De-ES?node-id=1480-0&t=Mbyq4tsbuj3111aW-1>

Capítulo 5

Dicionário de Dados

Entidade: Usuário

Descrição: Armazena os dados dos usuários do sistema (alunos e professores).

Observação: A autenticação e autorização do sistema são realizadas com base nesta entidade.

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_usuario	Identificador único do usuário	INTEGER	-	Chave Primária, Auto Incremento
nome	Nome completo do usuário	VARCHAR	100	Obrigatório
email	Endereço de e-mail	VARCHAR	100	Obrigatório, Único
senha	Senha criptografada	VARCHAR	255	Obrigatório
tipo_usuario	Perfil do usuário	VARCHAR	20	Obrigatório, valores: ALUNO ou PROFESSOR
data_cadastro	Data de cadastro	TIMESTAMP	-	Valor padrão: data atual
ativo	Indica se o usuário está ativo	BOOLEAN	-	Valor padrão: TRUE

Entidade: Turma

Descrição: Armazena as informações das turmas cadastradas no sistema.

Observação: Cada turma deve possuir um professor responsável.

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_turma	Identificador da turma	INTEGER	-	Chave Primária
nome	Nome da turma	VARCHAR	100	Obrigatório
descricao	Descrição da turma	VARCHAR	255	Opcional
data_inicio	Data de início da turma	DATE	-	Obrigatório
data_fim	Data de término da turma	DATE	-	Obrigatório, maior que data_inicio
id_professor	Professor responsável	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Usuário

Entidade: Matrícula

Descrição: Registra a matrícula de um aluno em uma turma.

Observação: Um aluno não pode ser matriculado duas vezes na mesma turma.

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_matricula	Identificador da matrícula	INTEGER	-	Chave Primária
id_aluno	Aluno matriculado	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Usuário
id_turma	Turma associada	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Turma
data_matricula	Data da matrícula	DATE	-	Obrigatório
status	Situação da matrícula	VARCHAR	20	Valores: ATIVA ou CANCELADA

Entidade: Horário

Descrição: Armazena os horários das aulas das turmas.

Observação: Uma turma pode possuir vários horários cadastrados.

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_horario	Identificador do horário	INTEGER	-	Chave Primária
id_turma	Turma associada	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Turma
dia_semana	Dia da semana	VARCHAR	15	Obrigatório
hora_inicio	Horário inicial	TIME	-	Obrigatório
hora_fim	Horário final	TIME	-	Obrigatório, maior que hora_inicio

Entidade: Atividade Avaliativa

Descrição: Armazena as atividades avaliativas aplicadas em uma turma.

Observação: Pode representar provas, trabalhos ou exercícios avaliativos.

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_atividade	Identificador da atividade	INTEGER	-	Chave Primária
id_turma	Turma associada	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Turma
titulo	Nome da atividade	VARCHAR	100	Obrigatório
descricao	Descrição da atividade	VARCHAR	255	Opcional
valor_maximo	Valor máximo da atividade	DECIMAL	5,2	Obrigatório, maior que zero
data_entrega	Data da atividade	DATE	-	Obrigatório

Entidade: Nota

Descrição: Armazena as notas obtidas pelos alunos.

Observação: A nota não pode ultrapassar o valor máximo da atividade.

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_nota	Identificador da nota	INTEGER	-	Chave Primária
id_atividade	Atividade relacionada	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Atividade Avaliativa

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_aluno	Aluno avaliado	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Usuário
nota	Nota obtida	DECIMAL	5,2	Valor entre 0 e valor_maximo
data_lancamento	Data do lançamento	TIMESTAMP	-	Valor padrão: data atual

Entidade: Falta

Descrição: Armazena os registros de faltas dos alunos.

Observação: Não deve existir mais de um registro de falta para o mesmo aluno na mesma data e turma.

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id_falta	Identificador da falta	INTEGER	-	Chave Primária
id_aluno	Aluno relacionado	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Usuário
id_turma	Turma relacionada	INTEGER	-	Chave Estrangeira para Turma
data_falta	Data da falta	DATE	-	Obrigatório
observacao	Observações sobre a falta	VARCHAR	255	Opcional